

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Gabriel Tondin de Oliveira

Gustavo Castello de França

Leandro Nunes Machado

Lucas Ferreira Ribeiro

Rafael Scapin Guijarro

Rúbia Benites Baldenebro

Vinicius Aparecido Lucas Demazzi

**SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO
UTILIZANDO CLP E LINGUAGEM LADDER**

São Paulo

2026

Gabriel Tondin de Oliveira – RA: 82512829
Gustavo Castello de França – RA: 825115601
Leandro Nunes Machado – RA: 825157047
Lucas Ferreira Ribeiro – RA: 825110244
Rafael Scapin Guijarro – RA: 825146430
Rúbia Benites Baldenebro – RA: 82512803
Vinicius Aparecido Lucas Demazzi – RA: 82516558

**SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO
UTILIZANDO CLP E LINGUAGEM LADDER**

Trabalho apresentado à disciplina de Sistemas
Automatizados da Universidade São Judas
Tadeu, como requisito parcial de avaliação.

Professor: Robson Calvetti

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 OBJETIVOS	5
2.1 Objetivo Geral	5
2.2 Objetivos Específicos	5
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6
3.1 Automação Industrial	6
3.2 Controladores Lógicos Programáveis (CLP).....	6
3.3 Linguagem Ladder.....	6
3.4 Sensores.....	7
3.5 Atuadores.....	7
3.6 Contadores em CLP.....	7
3.7 Comparadores Lógicos	8
4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.....	9
4.1 Descrição Geral do Sistema.....	9
4.2 Planejamento do Projeto	9
4.3 Criação das Variáveis	9
4.4 Construção da Lógica Ladder.....	10
4.5 Implementação dos Rungs.....	10
4.5.1 Rung 1 – Controle de Entrada	10
4.5.2 Rung 2 – Controle de Saída.....	10
4.5.3 Rung 3 – Cálculo das Vagas Ocupadas	11
4.5.4 Rung 4 – Ativação do Estado de Lotação	11
4.5.5 Rung 5 – Liberação de Vagas.....	11
4.5.6 Rung 6 – Sinalização de Lotação	11
4.6 Simulação e Testes	11
5 RESULTADOS OBTIDOS	13
6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	14
7 MELHORIAS FUTURAS.....	15
8 CONCLUSÃO.....	16
9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17

1 INTRODUÇÃO

A automação industrial consolidou-se, ao longo das últimas décadas, como uma das ferramentas mais relevantes para a modernização de processos produtivos e sistemas de controle. Sua adoção em diferentes setores da economia trouxe avanços significativos em termos de eficiência operacional, segurança e confiabilidade. Nesse cenário, o Controlador Lógico Programável — CLP — desponta como um dos equipamentos mais empregados, em razão de sua capacidade de monitorar variáveis de entrada, processar informações em tempo real e acionar dispositivos de saída de forma autônoma e precisa.

O crescimento contínuo da frota de veículos nas grandes cidades brasileiras impôs novos desafios à gestão de estacionamentos. Sistemas baseados unicamente na observação humana tornaram-se insuficientes diante da demanda crescente, gerando filas, ocupação indevida de vagas e ausência de informações precisas sobre a disponibilidade em tempo real. A automação desses espaços representa, portanto, uma solução técnica capaz de minimizar falhas operacionais, organizar o fluxo de veículos e proporcionar maior segurança e comodidade aos usuários.

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um sistema automatizado de estacionamento inteligente, concebido com base na programação de CLP por meio da linguagem Ladder. A implementação foi realizada no simulador PLC Simulator Online e contempla as funções de controlar a entrada e a saída de veículos, contabilizar as vagas ocupadas, bloquear o acesso quando a capacidade máxima for atingida e acionar sinalização visual de lotação.

Além da descrição técnica do sistema desenvolvido, este relatório apresenta de forma detalhada cada etapa do processo, desde a definição dos requisitos e a criação das variáveis até a construção da lógica Ladder e os testes realizados em ambiente simulado.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema automatizado de estacionamento inteligente por meio da programação de CLP em linguagem Ladder, com o propósito de controlar a ocupação das vagas disponíveis de forma eficiente e confiável.

2.2 Objetivos Específicos

- Controlar automaticamente a abertura e o fechamento do portão de entrada de veículos.
- Controlar automaticamente a abertura e o fechamento do portão de saída de veículos.
- Realizar a contagem das vagas ocupadas em tempo real.
- Impedir novas entradas quando o estacionamento atingir sua capacidade máxima.
- Acionar sinalização visual indicando a lotação do estacionamento.
- Simular e validar o funcionamento do sistema em ambiente virtual.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Automação Industrial

A automação industrial pode ser compreendida como o conjunto de técnicas e tecnologias aplicadas para que máquinas e processos operem com o mínimo de intervenção humana direta. Seu desenvolvimento está associado à busca constante por maior produtividade, redução de custos operacionais, uniformidade na qualidade dos produtos e melhoria nas condições de trabalho.

Segundo Capelli (2014), a automação evoluiu a partir de sistemas eletromecânicos simples para soluções integradas e programáveis, capazes de responder dinamicamente às condições do ambiente. Atualmente, está presente em indústrias manufatureiras, sistemas logísticos, infraestruturas urbanas — como semáforos e estacionamentos inteligentes — e em diversas outras aplicações que demandam controle preciso e confiável.

3.2 Controladores Lógicos Programáveis (CLP)

O Controlador Lógico Programável é um dispositivo eletrônico de estado sólido, desenvolvido para monitorar sinais provenientes de sensores e outros dispositivos de entrada, executar programas de controle armazenados em sua memória e acionar dispositivos de saída, como atuadores, válvulas e sinalizadores.

Conforme Georgini (2007), o CLP opera por meio de um ciclo contínuo denominado Scan Cycle, composto por três etapas distintas: a leitura das entradas, o processamento do programa de controle e a atualização das saídas. Esse ciclo ocorre dezenas ou centenas de vezes por segundo, garantindo respostas rápidas às variações do processo. Sua robustez, flexibilidade de programação e facilidade de manutenção tornaram o CLP o principal equipamento de controle industrial da atualidade.

3.3 Linguagem Ladder

A linguagem Ladder, também conhecida como diagrama de contatos, é um dos padrões de programação de CLPs definidos pela norma IEC 61131-3. Sua representação gráfica remete

aos diagramas de circuitos elétricos baseados em relés, o que facilita a compreensão por parte de profissionais com formação em eletrotécnica.

Os elementos básicos da linguagem Ladder incluem contatos normalmente abertos (NA), contatos normalmente fechados (NF), bobinas de saída, temporizadores, contadores e blocos matemáticos. Cada linha horizontal do programa — denominada rung — representa uma condição lógica que, quando satisfeita, ativa a instrução de saída correspondente. A principal vantagem dessa linguagem reside na legibilidade da lógica implementada, o que torna a manutenção e a modificação do programa mais acessíveis.

3.4 Sensores

Sensores são dispositivos responsáveis por detectar grandezas físicas — como presença, temperatura, pressão ou deslocamento — e convertê-las em sinais elétricos interpretáveis pelo CLP. Segundo Prudente (2011), a escolha adequada dos sensores é determinante para o desempenho de qualquer sistema automatizado, pois a qualidade da informação de entrada condiciona diretamente a precisão das ações de controle.

No projeto desenvolvido, foram utilizados sensores virtuais de presença nas posições de entrada e saída do estacionamento, responsáveis por detectar a chegada e a partida dos veículos.

3.5 Atuadores

Atuadores são os elementos finais de controle, responsáveis por executar ações físicas a partir dos comandos emitidos pelo CLP. Podem ser pneumáticos, hidráulicos, elétricos ou eletromecânicos, dependendo da aplicação e dos requisitos de força, velocidade e precisão.

No sistema de estacionamento simulado, foram empregados três atuadores virtuais: o portão de entrada, o portão de saída e a luz indicadora de lotação. Cada um deles é acionado em resposta às condições lógicas estabelecidas na programação Ladder.

3.6 Contadores em CLP

Os contadores são instruções que permitem registrar a ocorrência de eventos discretos e repetitivos dentro de um programa de CLP. Podem ser configurados para incrementar ou decrementar seus valores a cada pulso recebido, até atingir um valor predefinido (preset), momento em que um bit de saída é ativado.

Neste projeto, foram utilizados dois contadores distintos: um para registrar o número total de entradas de veículos e outro para registrar o número total de saídas. A diferença entre esses valores fornece, em tempo real, a quantidade de vagas ocupadas no estacionamento.

3.7 Comparadores Lógicos

Os comparadores lógicos são blocos de instrução que analisam relações entre valores numéricos e geram sinais booleanos de acordo com o resultado da comparação. São amplamente utilizados para tomadas de decisão em programas de CLP.

Neste trabalho, foram empregadas duas instruções de comparação: GEQ (Greater or Equal Than), que verifica se um valor é maior ou igual a outro, utilizada para identificar a condição de lotação; e LES (Less Than), que verifica se um valor é menor que outro, empregada para reconhecer a liberação de vagas após a saída de veículos.

4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

4.1 Descrição Geral do Sistema

O sistema foi concebido para gerenciar um estacionamento com capacidade máxima de dez vagas. O funcionamento geral pode ser descrito da seguinte forma: quando um veículo se aproxima da entrada, o sensor correspondente detecta sua presença e transmite esse sinal ao CLP. O controlador verifica, então, se ainda há vagas disponíveis. Caso existam vagas livres, o portão de entrada é aberto e a entrada do veículo é registrada pelo contador.

Ao atingir a capacidade máxima de dez veículos, o sistema bloqueia automaticamente qualquer nova tentativa de entrada e aciona a luz indicadora de lotação. A liberação de vagas ocorre de forma automática sempre que um veículo deixa o estacionamento, momento em que a sinalização é desativada e novas entradas voltam a ser permitidas.

4.2 Planejamento do Projeto

Antes de iniciar a programação propriamente dita, foi realizado um levantamento detalhado dos requisitos do sistema. Essa etapa de planejamento mostrou-se fundamental para garantir que todos os aspectos funcionais fossem contemplados na lógica de controle.

Foram definidas as seguintes necessidades funcionais do sistema:

- Contabilizar individualmente as entradas de veículos.
- Contabilizar individualmente as saídas de veículos.
- Calcular, em tempo real, o número de vagas ocupadas.
- Identificar automaticamente a condição de lotação.
- Acionar a sinalização visual correspondente.
- Impedir o acesso de novos veículos quando não houver vagas disponíveis.

Com base nesses requisitos, foi iniciada a modelagem da lógica Ladder, dividida em rungs independentes para facilitar a organização e a compreensão do programa.

4.3 Criação das Variáveis

A etapa inicial de desenvolvimento consistiu na criação e configuração das variáveis dentro do simulador PLC Simulator Online. Foram definidas variáveis booleanas para representar os sensores de entrada e saída, os portões de acesso e a luz indicadora de lotação. Variáveis numéricas foram criadas para armazenar o número total de vagas do estacionamento e a quantidade de vagas atualmente ocupadas.

Além disso, foram configurados dois contadores — um de entradas e um de saídas — responsáveis pelo registro acumulado das movimentações de veículos. Essa estrutura de variáveis constituiu a base sobre a qual toda a lógica de controle foi construída.

4.4 Construção da Lógica Ladder

Com as variáveis devidamente configuradas, iniciou-se a criação dos rungs do programa Ladder. A decisão de dividir a lógica em rungs com funções específicas e independentes entre si foi intencional, visando facilitar tanto o entendimento do programa quanto futuras manutenções ou expansões.

Cada rung foi responsável por uma parte bem delimitada do funcionamento do sistema, seguindo a organização descrita a seguir.

4.5 Implementação dos Rungs

4.5.1 Rung 1 – Controle de Entrada

O primeiro rung foi construído com um contato normalmente aberto associado ao sensor de entrada e um contato normalmente fechado vinculado à variável de lotação. Essa combinação garante que o portão de entrada somente seja acionado quando, simultaneamente, houver um veículo aguardando e o estacionamento não estiver com sua capacidade esgotada. A cada acionamento, o contador de entradas é incrementado em uma unidade.

4.5.2 Rung 2 – Controle de Saída

O segundo rung foi desenvolvido com um contato normalmente aberto associado ao sensor de saída. Sempre que um veículo abandona o estacionamento, o portão de saída é acionado e o contador de saídas é incrementado, atualizando o registro do sistema.

4.5.3 Rung 3 – Cálculo das Vagas Ocupadas

O terceiro rung utiliza um bloco matemático de subtração para calcular, em tempo real, o número de vagas ocupadas. O valor resultante é obtido pela diferença entre o total acumulado de entradas e o total acumulado de saídas, sendo armazenado na variável destinada às vagas ocupadas.

4.5.4 Rung 4 – Ativação do Estado de Lotação

O quarto rung emprega a instrução de comparação GEQ. Quando o número de vagas ocupadas atinge ou supera o valor de dez, o sistema ativa a variável booleana de lotação, bloqueando novas entradas e preparando o acionamento da sinalização visual.

4.5.5 Rung 5 – Liberação de Vagas

O quinto rung utiliza a instrução de comparação LES. Quando o número de veículos presentes no estacionamento se torna inferior a dez, o estado de lotação é automaticamente desativado, liberando o sistema para aceitar novos veículos.

4.5.6 Rung 6 – Sinalização de Lotação

O sexto e último rung é responsável pelo acionamento da luz indicadora de lotação. Um contato associado à variável sistemaLotado garante que, enquanto essa variável permanecer ativa, a sinalização visual permaneça ligada, informando os usuários sobre a indisponibilidade de vagas.

4.6 Simulação e Testes

Após a conclusão da programação, foram realizados testes sistemáticos para validar o comportamento do sistema em diferentes cenários de operação.

Na primeira fase de testes, foram simuladas entradas sucessivas de veículos. A cada acionamento do sensor de entrada, o contador foi incrementado corretamente e o cálculo de vagas ocupadas foi atualizado em tempo real. Ao simular a entrada do décimo veículo, o sistema reconheceu a condição de lotação, ativou a variável correspondente e acendeu a luz indicadora.

Na segunda fase, foi simulada uma tentativa de entrada com o estacionamento lotado. O portão permaneceu bloqueado, confirmando o correto funcionamento da lógica de bloqueio.

Na terceira fase, foi simulada a saída de um veículo. O sistema reduziu automaticamente a contagem de vagas ocupadas, desativou a sinalização de lotação e voltou a permitir novas entradas. Todos os cenários testados produziram os resultados esperados, validando a lógica implementada.

5 RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos ao longo da simulação demonstraram que o sistema desenvolvido atendeu plenamente aos requisitos funcionais estabelecidos no planejamento. O comportamento observado confirmou a eficiência da lógica implementada em linguagem Ladder para o controle automatizado do estacionamento.

De forma sintética, os resultados alcançados foram:

- Controle preciso das entradas e saídas de veículos por meio de sensores virtuais.
- Contagem automática e em tempo real das vagas ocupadas.
- Identificação correta da lotação máxima do estacionamento.
- Acionamento da sinalização visual de lotação no momento adequado.
- Bloqueio eficiente de novas entradas quando a capacidade máxima foi atingida.
- Liberação automática do sistema após a saída de veículos.

O comportamento do sistema durante todos os cenários testados foi consistente com o esperado, sem apresentar falhas ou inconsistências na lógica de controle.

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos resultados obtidos permite afirmar que a combinação de contadores, comparadores lógicos e sinais booleanos mostrou-se suficiente para implementar um sistema funcional e confiável de controle de estacionamento. A lógica desenvolvida, embora simples em termos de recursos empregados, demonstra os princípios fundamentais da automação baseada em CLP.

A decisão de estruturar a programação em rungs independentes, cada um com uma responsabilidade bem definida, contribuiu significativamente para a organização do projeto. Essa abordagem facilita não apenas a compreensão da lógica por terceiros, mas também eventuais manutenções, ajustes ou expansões futuras do sistema.

A utilização do PLC Simulator Online como ambiente de desenvolvimento e teste revelou-se uma escolha acertada. A ferramenta permitiu visualizar em tempo real o estado das variáveis e o comportamento das instruções, tornando possível identificar e corrigir eventuais inconsistências de forma ágil durante o desenvolvimento.

Por outro lado, a simulação apresenta limitações inerentes ao ambiente virtual, como a ausência de atrasos físicos, ruídos de sinal e variações de tempo reais. Esses fatores devem ser considerados em uma eventual implementação do sistema em hardware físico.

7 MELHORIAS FUTURAS

O sistema desenvolvido apresenta potencial considerável de evolução. Com base na experiência adquirida durante o projeto, é possível identificar melhorias que agregariam valor funcional e tecnológico ao sistema:

- Implementação de temporizadores para fechamento automático dos portões após um intervalo definido.
- Incorporação de display digital para exibição em tempo real do número de vagas disponíveis.
- Integração com aplicativo móvel para consulta remota da disponibilidade de vagas.
- Controle de acesso por leitura automática de placas veiculares.
- Sistema de cadastro e identificação de usuários autorizados.
- Integração com banco de dados para registro histórico de movimentações.

Essas melhorias aproximariam o sistema de soluções comerciais de gerenciamento de estacionamentos atualmente disponíveis no mercado.

8 CONCLUSÃO

O presente trabalho possibilitou a aplicação prática de conceitos fundamentais da automação industrial por meio do desenvolvimento de um sistema de controle de estacionamento baseado em CLP e linguagem Ladder. Ao longo do projeto, foram percorridas etapas de planejamento, programação, simulação e validação, proporcionando uma experiência abrangente e consistente com a realidade profissional da área.

A criação das variáveis, a construção dos rungs, a utilização de contadores e comparadores e a realização de testes em ambiente simulado demonstraram que é possível desenvolver soluções eficazes com recursos relativamente simples, desde que a lógica de controle seja bem estruturada e os requisitos sejam claramente definidos desde o início do projeto.

Os objetivos propostos foram alcançados na íntegra, evidenciando que a utilização de CLPs é uma alternativa técnica confiável e versátil para aplicações de automação e controle em ambientes reais. Além dos aspectos técnicos, o desenvolvimento do projeto reforçou a importância da organização lógica do programa, do planejamento cuidadoso e da validação sistemática como pilares do desenvolvimento de sistemas automatizados de qualidade.

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAPELLI, Alexandre. Automação Industrial: Controle do Movimento e Processos Contínuos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014.

GEORGINI, Marcelo. Automação Aplicada: Descrição e Implementação de Sistemas Sequenciais com PLCs. 9. ed. São Paulo: Érica, 2007.

IEC 61131-3. Programmable Controllers – Programming Languages. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2013.

NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. São Paulo: Érica, 2013.

PRUDENTE, Francesco. Automação Industrial: PLC, Teoria e Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2011.